

1 Wektory styczne jako derywacje

Niech M będzie rozmaitością i $p \in M$. Przez $C^\infty(M)$ oznaczmy zbiór funkcji gładkich na M .

Definicja 1 (Derywacja w punkcie). Derywacją w punkcie p nazywamy odwzorowanie liniowe

$$D: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$$

spełniające regułę Leibniza:

$$D(fg) = D(f)g(p) + f(p)D(g)$$

dla wszystkich $f, g \in C^\infty(M)$.

Zbiór wszystkich derywacji w p oznaczamy przez $\text{Der}_p(M)$. Jest to przestrzeń liniowa.

Lemat 1 (Lokalność derywacji). Niech $D \in \text{Der}_p(M)$. Jeżeli $f, g \in C^\infty(M)$ zgadza się na jakimś otoczeniu punktu p , to $D(f) = D(g)$.

Dowód. Wystarczy pokazać, że jeśli $h \in C^\infty(M)$ znika w pewnym otoczeniu p , to $D(h) = 0$. Niech więc U będzie otoczeniem p takim, że $h|_U \equiv 0$. Wybierzmy funkcję gładką $\chi \in C^\infty(M)$ taką, że $\chi \equiv 1$ w pewnym otoczeniu p oraz $\text{supp}(\chi) \subset U$. Wtedy z reguły Leibniza dostajemy

$$D(\chi h) = \chi(p)D(h) + h(p)D(\chi) = 1 \cdot D(h) + 0 \cdot D(\chi) = D(h),$$

Zauważmy, że $\chi h \equiv 0$ na całym M , więc $D(\chi h) = D(0) = 0$. Stąd $D(h) = 0$. Dla $h = f - g$ otrzymujemy tezę. $\square$

Niech $V \in T_p M$. Definiujemy odpowiadającą mu derywację

$$\partial_V: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}, \quad \partial_V(f) := d_p f(V).$$

Jeżeli $V = [c, t]$, to $\partial_V(f) = (f \circ c)'(t)$.

Lemat 2. Dla każdego $V \in T_p M$ odwzorowanie ∂_V jest derywacją w punkcie p .

Dowód. Liniowość wynika z liniowości pochodnej. Niech $V = [c, t]_p$, $c(t) = p$. Dla $f, g \in C^\infty(M)$ mamy

$$\partial_V(fg) = ((fg) \circ c)'(t) = ((f \circ c)(g \circ c))'(t) = (f \circ c)(t)(g \circ c)'(t) + (g \circ c)(t)(f \circ c)'(t),$$

co daje regułę Leibniza, bo $(f \circ c)(t) = f(p)$ oraz $(g \circ c)(t) = g(p)$. $\square$

Twierdzenie 1. Odwzorowanie

$$\Phi: T_p M \rightarrow \text{Der}_p(M), \quad \Phi(V) = \partial_V$$

jest izomorfizmem liniowym. W szczególności $\text{Der}_p(M) \cong T_p M$.

Dowód. Z Lematu 1 wynika, że każda derywacja $D \in \text{Der}_p(M)$ zależy wyłącznie od zachowania funkcji w dowolnie małym otoczeniu punktu p . Możemy więc przejść do mapy (U, φ) w punkcie p i zastąpić M jego otoczeniem U (a następnie $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$), czyli bez straty ogólności założyć, że $M = \mathbb{R}^n$ oraz $p = 0$. W przypadku $M = \mathbb{R}^n$ mamy kanoniczną identyfikację $T_p \mathbb{R}^n \simeq \mathbb{R}^n$ oraz dla $V \in \mathbb{R}^n$ operator

$$\partial_V(f) = \sum_{i=1}^n V_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(0).$$

To odwzorowanie jest oczywiście liniowe. Sprawdźmy, że $V \mapsto \partial_V$ jest różnowartościowe. Niech $x_i: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ to funkcja zwracająca i -tą współrzędną: $x_i(a_1, \dots, a_n) = a_i$. Mamy $\partial_V(x_i) = V_i$,

co dowodzi różnowartościowości. Aby pokazać, że Φ jest na, dla dowolnej derywacji D w $p = 0$, definiujemy wektor $V \in \mathbb{R}^n$ przez

$$V_i := D(x_i), \quad i = 1, \dots, n,$$

Pokażemy, że wtedy $D = \partial_V$. Niech $f \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$. Z tw. Taylora mamy

$$f = f(0) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(0)x_i + \sum_{i,j}^n h_{ij}x_ix_j.$$

dla pewnych funkcji gładkich h_{ij} . Stosując formułę Leibniza mamy $D(c) = 0$ (c to funkcja stała) oraz $D(h_{ij}x_ix_j) = 0$, zatem

$$D(f) = \sum_{i=1}^n V_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(0) = \partial_V(f),$$

czyli $D = \partial_V$. To kończy dowód izomorfizmu. □

1.1 ∂_V jako element w $T_p M^{**}$

Zauważmy, że $\partial_V(f)$ zależy tylko od $d_p f$. Możemy zatem ∂_V traktować jako funkcjonal na $T_p M^*$, który dodatkowo jest ewaluacją w V . Zatem ∂_V należy do przestrzeni bidualnej $T_p M^{**}$, i w naturalnej odpowiedniości pomiędzy $T_p M$ oraz $T_p M^{**}$, jest utożsamiana z V .